

CHAPITRE 1

Découvrir les bases de données NoSQL

1. Définir le concept de bases de données NoSQL,
2. Comparer les bases de données traditionnelles et NoSQL,
3. Recenser les caractéristiques des NoSQL,
4. Recenser les types de bases de données NoSQL (document, clé / valeur, colonne, graphe),
5. Comparer les différents types de bases de données NoSQL



01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

C'est quoi une BD NoSQL?



Des SGBD Relationnels au NoSQL

- Les défis majeurs des **SGBDs** étaient toujours le stockage des données et la recherche des données,
- Les **SGBDR** sont adaptés à gérer des données bien structurées de types simples (chaines de caractères, entier, ...) et représentables sous forme de tables (colonnes => propriétés et lignes => données),
- Ils reposent sur le modèle relationnelle d'Edgard Codd et ont prouvé leur **efficacité** pour des décennies grâce à:

Une séparation logique et physique

Une forte structuration des données et un fort typage

Une représentation tabulaire

Un langage déclaratif (SQL)

Un ensemble de contraintes permettant d'assurer l'intégrité des données

Et une forte cohérence transactionnelle

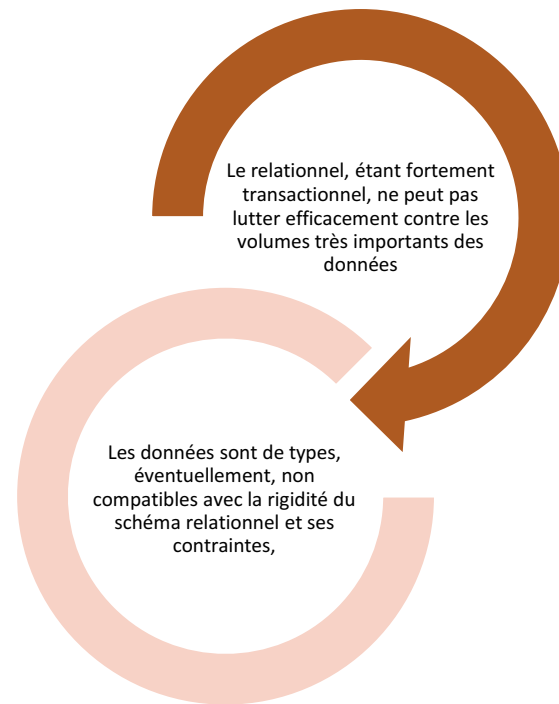
01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

C'est quoi une BD NoSQL?



Des SGBD Relationnels au NoSQL

Mais , les **SGBDR** ont montré leur limite face **aux 3V (*Volume, Velocity, Veracity*)** que caractérisent l'ére actuelle des données **(Big Data)**:



01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

C'est quoi une BD NoSQL?



Des SGBD Relationnels au NoSQL

- Le **NoSQL** (Not Only SQL) propose une nouvelle manière de gérer les données, sans respecter *forcement* le paradigme relationnel,
- Le **NoSQL** supporte de nouveaux types de données (xml, collections d'objets, triplets,...) ,
- Cette approche propose de relâcher certaines contraintes lourdes du relationnel (structure des données, langage d'interrogation ou la cohérence) pour favoriser la distribution,
- Le **NoSQL** ne remplace pas les bases **SQL**, il les complète en apportant des avantages en terme de stockage réparti par exemple.



01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

C'est quoi une BD NoSQL?

Définition

- Le **NoSQL** est un ensemble de technologies de **BD** reposant sur un modèle différent du modèle relationnel,
- Les Bases **NoSQL** sont le fruit du mouvement **NoSQL** apparu au milieu des années 2000,
- Le mouvement a initialement piloté les besoins Big Data des principaux acteurs du web **GAFA** (Google, Amazone, Facebook, Apple,...):

Google avec sa base
Hbase

Apple avec sa base ,,,,,,,

Facebook avec sa base
Cassandra

Amazone avec sa base
DynamoDB

- Les serveurs de données **NoSQL** se caractérisent par des architectures distribuées ce qui leur permettent de mieux répondre aux problématiques du big data.

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

C'est quoi une BD NoSQL?



Avantages du NoSQL

- Le format de la base **NoSQL** est basée essentiellement sur des paires clé-valeur beaucoup plus simple à mettre en œuvre,
- Il est possible de stocker directement des objets manipulés dans des langages de programmation comme des listes, des collections d'objets, des tableaux de valeurs,...
- Les bases de données **NoSQL** sont pour la plupart Open-source et ne possèdent pas de droits de licence,
- Il est très facile d'étendre une base de données **NoSQL** en rajoutant, tout simplement des serveurs,
- Les données sont regroupées par unités logiques et non dans des tables ce qui facilite la manipulation .
- **Par exemple**, pour avoir les informations d'un client qui a passé une commande donnée, on aura pas besoin de passer par des jointures entre les tables client et commande.

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

C'est quoi une BD NoSQL?



Inconvénients du NoSQL

- Absence du concept de clé étrangère, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mécanisme pour vérifier la cohérence des données (il faut le faire au niveau de la programmation),
- **NoSQL** n'est pas adaptable aux applications basées sur des transactions sécurisées et fiables (Gestion bancaire par exemple),
- Les requêtes **SQL** et **NoSQL** ne sont pas compatibles.

CHAPITRE 1

Découvrir les bases de données NoSQL

1. Définir le concept de bases de données NoSQL,
2. **Comparer les bases de données traditionnelles et NoSQL,**
3. Recenser les caractéristiques des NoSQL
4. Recenser les types de bases de données NoSQL (document, clé / valeur, colonne, graphe)
5. Comparer les différents types de bases de données NoSQL



Comparaison entre les bases de données traditionnelles et NoSQL

Base de données SQL

Les données sont représentées sous forme de tables composées de n nombre de lignes de données, Elles respectent un schéma stricte et standard.

L'augmentation de la charge est gérée par l'augmentation du processeur, de la RAM, du SSD, etc. sur un seul serveur:
Scalabilité (mise à l'échelle) verticale.

L'augmentation de la charge n'est pas pris en compte nativement, elle risque de compromettre l'intégrité transactionnelle de la BD.

Base de données NoSQL

les données sont représentées sous forme de collections de paires clé-valeur, de documents, de graphes, etc. Elles ne possèdent pas de définitions de schéma standard.

L'augmentation de la charge est gérée plutôt par l'ajout de serveurs supplémentaires : Scalabilité (mise à l'échelle) horizontale.

L'augmentation de la charge est automatique, si un serveur tombe en panne, il se remplace automatiquement par un autre serveur sans interruption du service.

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

SQL ou NoSQL?



Comparaison entre les bases de données traditionnelles et NoSQL

Base de données SQL

Assure l'intégrité des données en assurant la conformité ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité)

Recommandée par de nombreuses entreprises en raison de sa structure et de ses schémas prédéfinis.

Mais, ne convient pas au stockage de données hiérarchiques

La plus appropriée pour les applications transactionnelles à usage intensif étant plus stable et assurant l'atomicité, l'intégrité et la cohérence des données.

Base de données NoSQL

Repose sur les propriétés BASE (Basically Available, Soft state, Eventually Consistent) (voir le slide 23)

Recommandée pour les données semi structurées ou même non structurées

Hautement préférée pour les ensembles de données volumineux et hiérarchiques

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

SQL ou NoSQL?



Résumons

NoSQL

Offre des meilleures performances que **SQL** vu qu'il ne gère aucune règle de cohérence

Optimisé pour gérer d'énormes volumes de données avec performance

SQL

Basé sur le langage de requête unifié (**SQL**) qui apporte une certaine uniformité entre les différentes bases **SQL**,

Offre une meilleure fiabilité et cohérence des données au détriment de la performance si les données deviennent volumineuses



Certes **NoSQL** et **SQL** permettent de stocker/rechercher de l'information, mais ils ne servent pas les mêmes objectifs ce qui rend toute comparaison subjective voir non justifiée.

CHAPITRE 1

Découvrir les bases de données NoSQL

1. Définir le concept de bases de données NoSQL,
2. Comparer les bases de données traditionnelles et NoSQL,
- 3. Recenser les caractéristiques des bases de données NoSQL**
4. Recenser les types de bases de données NoSQL (document, clé / valeur, colonne, graphe)
5. Comparer les différents types de bases de données NoSQL

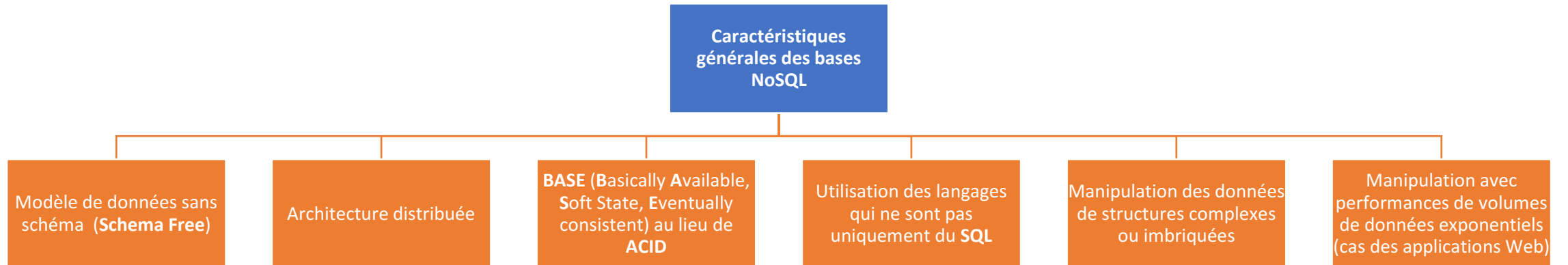


01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

Caractéristiques



Caractéristiques générales des bases NoSQL



1- Modèle Sans schéma (Schema Free)

- Dans un contexte relationnel, la création d'une base de données commence par la modélisation des entités et associations puis d'en déduire un schéma de la base,
- Cette démarche crée une rigidité dans la phase d'implémentation, puisqu'elle implique d'avoir une vision assez claire des évolutions de l'application dès le départ et au fil du temps, ce qui n'est pas souvent le cas de nos jours !!
- Les bases de données **NoSQL** s'appuient sur des données dénormalisées, non modélisées par des relations, mais plutôt par des enregistrements (ou documents) intégrés, il est donc possible d'interagir sans utiliser de langages de requêtes complexe.

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

Caractéristiques

1- Modèle Sans schéma (Schema Free)

- Exemple

SQL

Posts(id,titre)
Commentaires(id, #idPosts,texte)

Posts

Id	titre
P1	Titre1
P2	Titre2

Commentaires

Id	idPosts	texte
C1	P1	comment1
C2	P2	comment2
C3	P1	comment3

NoSQL

Posts(id,titre,commentaires)

Posts

P1	Titre1	Comment1 Comment3
P2	Titre2	Comment2

2- Architecture distribuée

- Le volume de données à stocker ainsi que les traitements demandées par les organismes modernes, ne peuvent plus être satisfaits sur une seule machine quelque soit sa performance, même en utilisant un réseau de machine l'interconnexion entre machines rendent les traitements très lents,



Solution : un patron d'architecture propose de distribuer les traitements (**le travail/la charge**) sur plusieurs machine puis regrouper les résultats de chaque machine et les agrège dans un résultat final → Apparition de MapReduce en 2003,

- **MAIS**, les bases de données traditionnelles ne permettent pas l'implantation d'un tel patron d'architecture,
- Les bases **NoSQL** sont conçues pour distribuer les données et traitements associés sur de multiple nœuds(serveurs) → partitionnement horizontal,



Problème : impossible d'avoir en même temps une disponibilité des données satisfaisante, une tolérance au partitionnement et une meilleure cohérence des données,

- Il faut toujours condamner un aspect en faveur des autres !

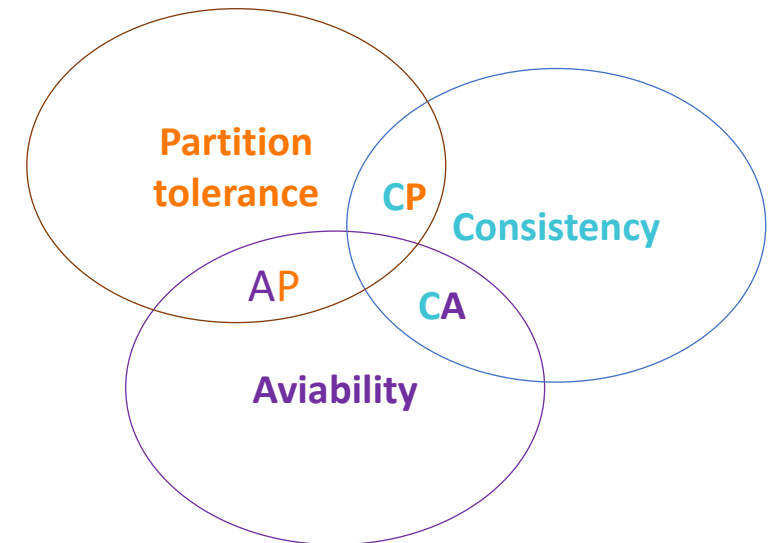
2- Architecture distribuée

Théorème de CAP (Consistency, Availability, Partition tolerance)

Dans toute base de données, on ne peut respecter au plus que deux propriétés parmi les trois propriétés suivantes: la cohérence, la disponibilité et la distribution

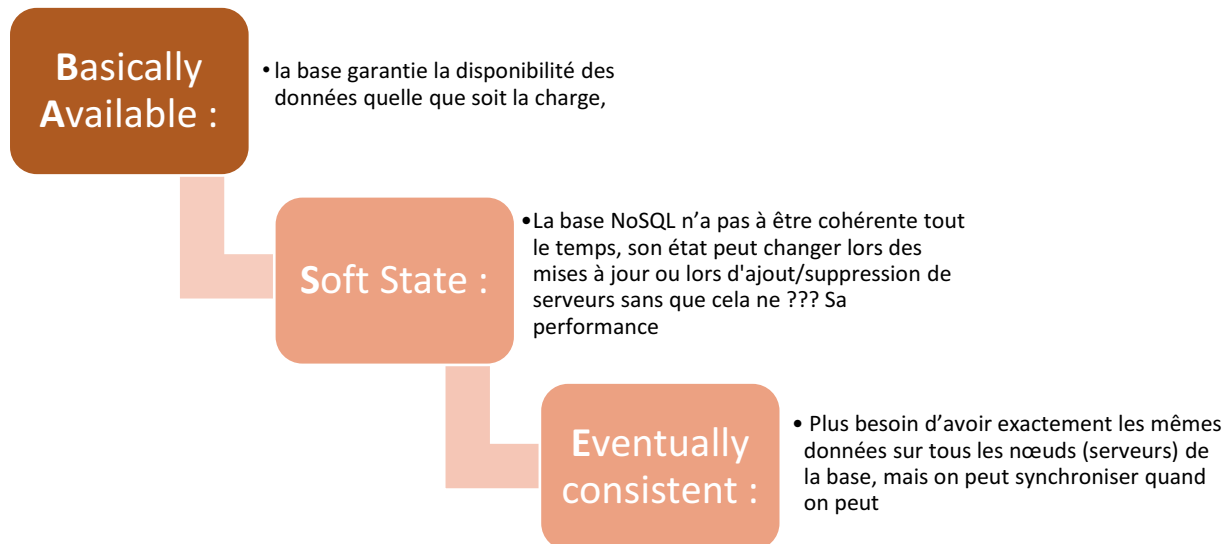
A savoir :

- **Consistency** (cohérence): tous les nœuds(serveurs) sont à jour sur les données au même moment,
- **Availability** (disponibilité): la perte d'un nœud(serveur) n'empêche pas le système de fonctionner et de servir l'intégralité des données,
- **Partition tolerance** (résistance au partitionnement): chaque nœud(serveur) doit pouvoir fonctionner de manière autonome,



3- BASE vs ACID

- Les propriétés **ACID** ne sont pas partiellement ou totalement applicables dans un contexte **NoSQL**,
- Les bases **NoSQL** reposent, par contre, sur les propriétés **BASE**:



Les bases **NoSQL** privilégient la disponibilité à la cohérence : **AP** (Availability + Partition tolerance) plutôt que **CP** (Consistency + Partition tolerance)

CHAPITRE 1

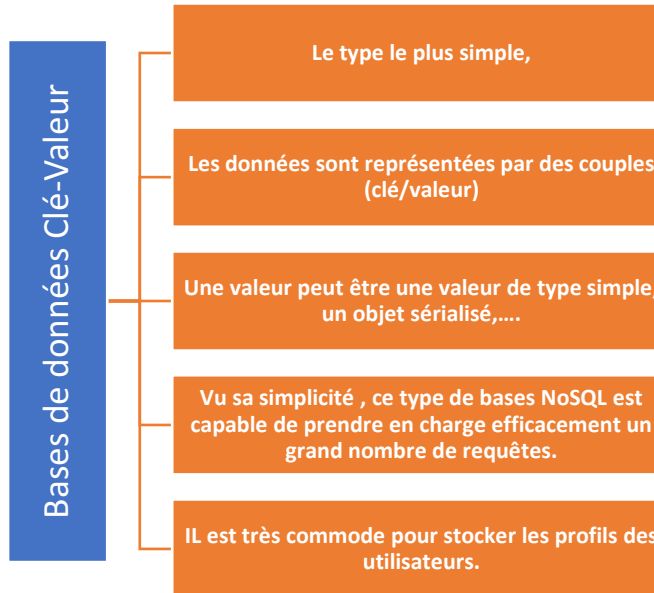
Découvrir les bases de données NoSQL

1. Définir le concept de bases de données NoSQL,
2. Comparer les bases de données traditionnelles et NoSQL,
3. Recenser les caractéristiques des bases de données NoSQL
- 4. Recenser les types de bases de données NoSQL (document, clé / valeur, colonne, graphe)**
5. Comparer les différents types de bases de données NoSQL



Les quatre types des bases NoSQL

1. Bases de données Clé-Valeur



Exemple :

Clé	Valeur
Ahmed	type: Formateur; spec: Dev digital; modules : M102, M104, M106, M203
Sanaa	type: Stagiaire; filière: Dev digital; groupe : DD203; niveau : 2A
Kamal	type: Stagiaire; filière: Infra digitale; niveau : 1A

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

Types des bases NoSQL



Les quatre types des bases NoSQL

1. Bases de données Clé-Valeur

Exemples de bases de données Clé/valeur

Dynamo DB
Amazon



Berkeley DB ou **BDB** solution d'oracle
GMAIL, RPM, SVN,...



Voldemort de LinkedIn
(et pas le sorcier de Harry Potter 😊)



Riak DB
Apache



Les quatre types des bases NoSQL

2. Bases de données orientées Document

Bases de données orientées document

Evolution du type clé/valeur

La valeur ici est un document dont la structure reste libre,

Les documents sont stockés sous forme de fichiers JSON ou XML,

Ce type possède l'avantage d'éviter les jointures pour reconstruire une information puisque tout est compris dans la structure des documents.

Exemples

Clé

Valeur

Ahmed

```
{"type": "Formateur",  
"spec": "Dev digital",  
"modules": ["M102",  
"M104", "M106",  
"M203"]}
```

Sanaa

```
{"type": "Stagiaire",  
"filiere": "Dev digital",  
"groupe": "DD203",  
"niveau": "2A",  
"option": "Mobile"}
```

Sanaa

```
{"type": "Stagiaire",  
"filiere": "Infra digital",  
"niveau": "1A"}
```

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

Types des bases NoSQL



Les quatre types des bases NoSQL

2. Bases de données orientées Document

Exemples de bases de données orientées Document

Mongo DB de SourceForge
Adobe, Bosch, Cisco, eBay,...



CouchDB d'Apache
Disney, PayPal, Ryanair,....



RavenDB
Plateformes .Net/Windows



Cassandra de FaceBook
NY Times, eBay, Sky, Pearson Education



Les quatre types des bases NoSQL

3. Bases de données orientées Colonne

Bases de données orientées Colonne

Ce type change le paradigme traditionnel de la représentation des données en lignes,

Il rend possible de focaliser les requêtes sur les colonnes importantes sans avoir à traiter les données des autres colonnes (jugées alors inutile pour la requête),

Ce type est adapté aux systèmes avec de gros calculs analytiques (comptage, moyenne, somme,...)

Les quatre types des bases NoSQL

3. Bases de données orientées Colonne

Exemple

- Représentation traditionnelle (représentation en ligne)

Id	Type	Spécialité	Niveau	Filière	Groupe	Option	Module
Ahmed	Formateur	Dev Digital					M102, M104, M106, M202
Sanaa	Stagiaire		2A	Dev Digital	DD203	Mobile	
Kamal	Stagiaire		1A	Infra Digitale			
Laila	Formateur	Infra Digitale					M105,M107,M201

01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

Types des bases NoSQL



Les quatre types des bases NoSQL

3. Bases de données orientées Colonne

Exemple

Id	Type	Spécialité	Niveau	Filière	Groupe	Option	Module
Ahmed	Formateur	Dev Digital					M102, M104, M106, M202
Sanaa	Stagiaire		2A	Dev Digital	DD203	Mobile	
Kamal	Stagiaire		1A	Infra Digitale			
Laila	Formateur	Infra Digitale					M105,M107,M201

- Exemples de représentations par colonnes

Id	Type
Ahmed	Formateur
Sanaa	Stagiaire
Kamal	Stagiaire
Laila	Formateur

Id	Filière
Sanaa	Stagiaire
Kamal	Stagiaire

Id	Module
Ahmed	M102
Ahmed	M104
Ahmed	M106
Ahmed	M202
Laila	M105
Laila	M107
Laila	M201

Id	Option
Sanaa	Mobile

Les quatre types des bases NoSQL

3. Bases de données orientées Colonnes

Exemples de bases de données orientées Colonnes

BigTable DB de Google



HBase d'Apache



SparkSQL d'Apache



Elasticsearch db



Les quatre types des bases NoSQL

4. Bases de données orientées Graphe

Bases de données orientées Graphe

Il est basé sur la théorie des graphes et ses fondements mathématiques,

Ce type est conçu principalement pour les données fortement interconnectées (comme les données des réseaux sociaux) avec un nombre indéterminé de relations entre elles,

En d'autres termes, c'est le type le mieux approprié pour modéliser le monde réel

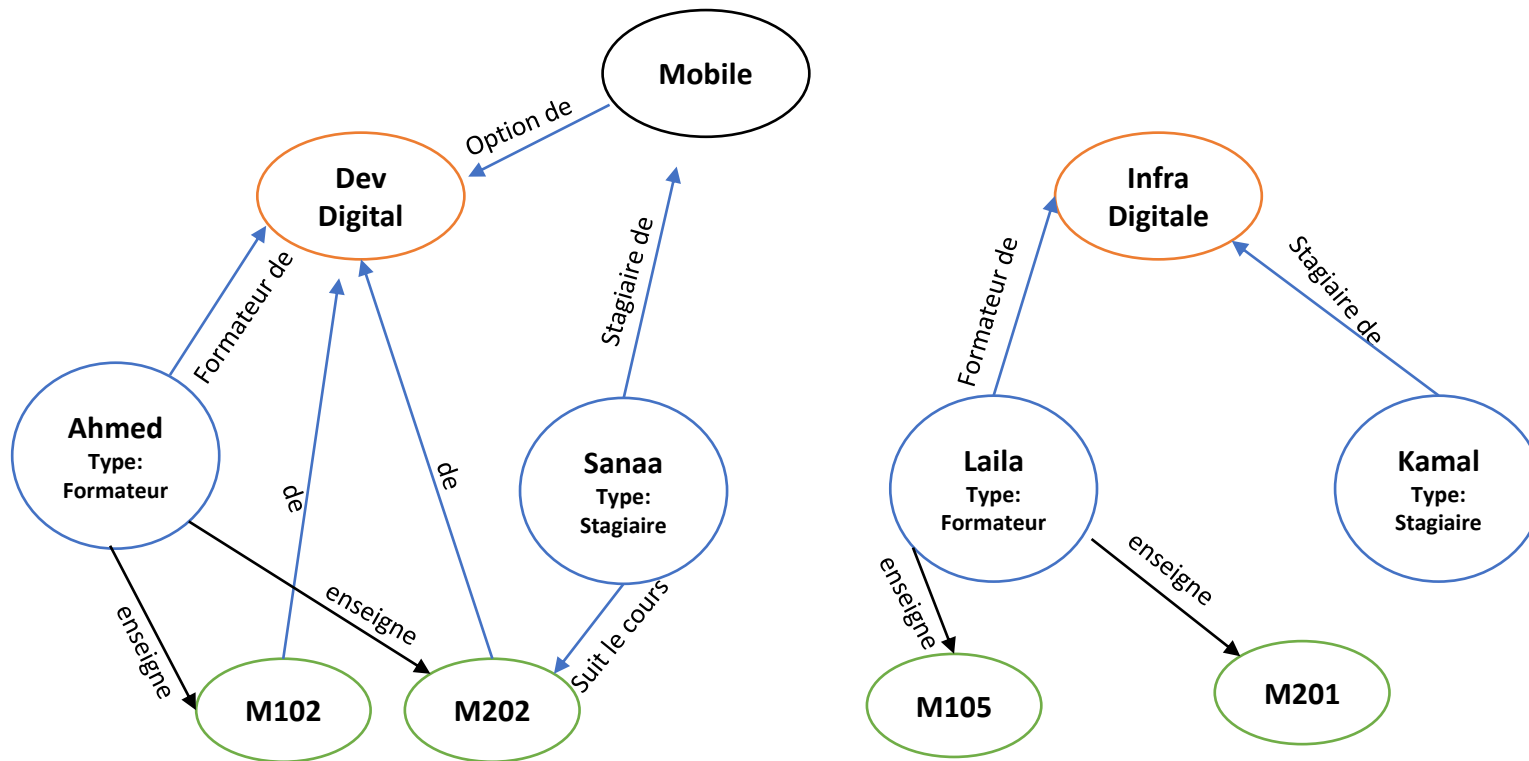
Exemple : la principale solution est Neo4j



Les quatre types des bases NoSQL

3. Bases de données orientées Graphe

Exemple



CHAPITRE 1

Découvrir les bases de données NoSQL

1. Définir le concept de bases de données NoSQL,
2. Comparer les bases de données traditionnelles et NoSQL,
3. Recenser les caractéristiques des bases de données NoSQL
4. Recenser les types de bases de données NoSQL (document, clé / valeur, colonne, graphe)
5. **Comparer les différents types de bases de données NoSQL**



01 – Introduction aux Bases de données NoSQL

Comparaison des types de bases NoSQL



	Riak (Clé/Valeur)	MongoDB (Document)	Cassandra (Document)	HBase (Colonne)
Cout	+	++	++	++
Cohérence	+	++	+	+
Disponibilité	++	+	++	++
Langages d'Interrogation	++	++	+	++
Fonctionnalités	Solution hautement disponible avec un langage de requêtes performant Approprié au stockage dans le cloud	La solution la plus populaire, structure souple et bonnes performances Favorise la cohérence à la disponibilité	solution mature, populaire, Excellente solution pour grands volumes de données besoins de bases distribuées Mais langage trop réduit	Destinée aux données volumineuses, Privilégie le langage et la disponibilité à la cohérence des données



Pourquoi choisir MongoDB

MongoDB vient du terme **Humongous DB** qui veut dire une base de données **gigantesque**

C'est la base **NoSQL** la plus populaire grâce aux points forts suivants :

Open-source

Orientée
Document

Assure une
haute
performance et
disponibilité

Une mise à
echelle
automatique
(scalabilité
automatique)

Se base sur CP
du théorème
CAP = Opte
pour la
coherence et la
resistance au
partitionnement

Offre une
interface facile
avec des
langages
courants (Java,
Javascript, PHP,
etc.)

Fonctionne sur
plusieurs
plateformes
(machine
virtuelle, cloud,
etc.)

Conserve et
assure les
fonctionnalités
essentielles des
Bases de
données
Relationnelles

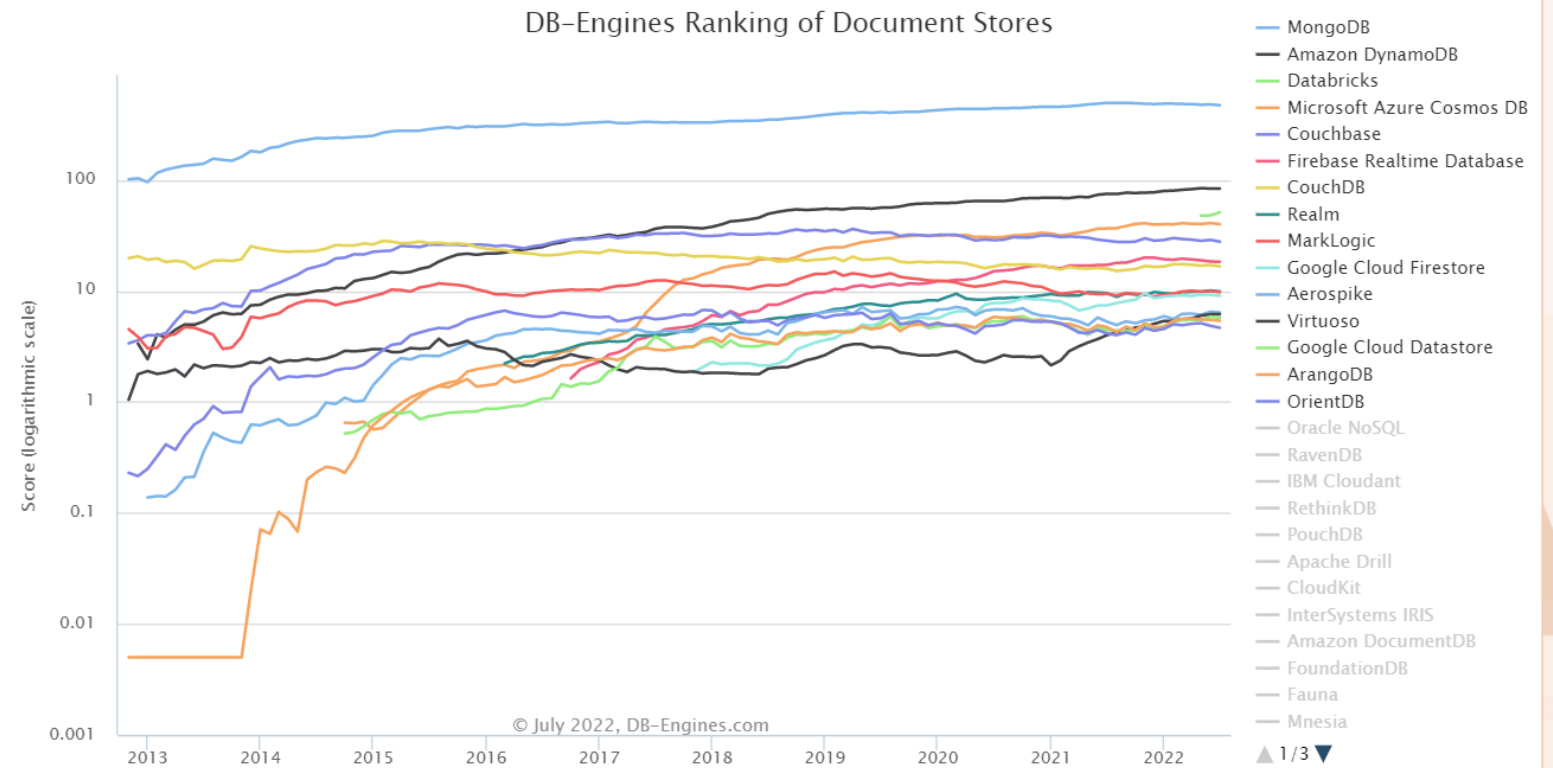
01 – Introduction aux Bases de données NoSQL MongoDB



Pourquoi choisir MongoDB

- La popularité de **MongoDB** vient du fait qu'elle est fortement utilisée par les développeurs partout dans le monde,
- Elle est appréciée également d'être facilement intégrable dans toute application gérant des documents/objets.

DB-Engines Ranking - Trend of Document Stores Popularity



https://db-engines.com/en/ranking_trend/document+store